ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, ஆனால், காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமல்ல

இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு.

16. H_2-O_2 எரிபொருள் மின்கலத்தில் எதிர்மின்முனையில் நிகழும் வினை

அ) $O_2(g) + 2H_2O\ (l) + 4e^- \rightarrow 4OH^-\ (aq)$ ஆ) $H^+(aq) + OH^-\ (aq) \rightarrow H_2O\ (l)$

இ) $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O\ (g)$ ஈ) $H^+ + e^- \rightarrow \frac{1}{2} H_2$

17. $\frac{M}{36}$ செறிவு கொண்ட வலிமைகுறைந்த ஒற்றைக்கார அமிலத்தின் சமான கடத்துத்திறன் மதிப்பு 6 mho cm^2 equivalent $^{-1}$ மற்றும் அளவிலா நீர்த்தலில் அதன் சமான கடத்துத்திறன் மதிப்பு 400 mho cm^2 equivalent $^{-1}$ எனில், அந்த அமிலத்தின் பிரிகை மாறிலி மதிப்பு

அ) 1.25×10^{-6} ஆ) 6.25×10^{-6} இ) 1.25×10^{-4} ஈ) 6.25×10^{-5}

18. நியம கடத்துத்திறன் மதிப்பு $\kappa = 1.25\times10^{-3}$ S cm^{-1} கொண்டுள்ள 0.01M சுறிவுடைய 1:1 மின்பகுளிக் கரைசலை மின்கலத்தில் நிரப்பி ஒரு மின்கடத்து மின்கலனானது அளவுத்திருத்தம் செய்யப்படுகிறது. 25°C வெப்பநிலையில் இதன் அளந்தறியப்பட்ட மின்தடை 800 Ω எனில் கலமாறிலி மதிப்பு,

அ) 10^{-1} c m^{-1} ஆ) 10^{1} c m^{-1} இ) 1 c m^{-1} ஈ) 5.7×10^{-12}

19. 298K வெப்பநிலையில், AB எனும் சொற்ப அளவு கரையும் உப்பின் (1:1 மின்பகுளி) தெவிட்டிய கரைசலின் கடத்துத்திறன் 1.85×10^{-5} S m^{-1}. 298K வெப்பநிலையில், AB உப்பின் கரைதிறன் பெருக்க மதிப்பை கணக்கிடுக. $\left(\Lambda_m^\circ\right)_{AB} = 14\times10^{-3}$ S m^2 mol^{-1}.

அ) 5.7×10^{-12} ஆ) 1.32×10^{-12} இ) 7.5×10^{-12} ஈ) 1.74×10^{-12}

20. $Zn|ZnSO_4\ (0.01M)\|CuSO_4(1.0M)|Cu$ எனும் மின்வேதிக்கலனை கருதுக. இந்த டேனியல் மின்கலத்தின் emf மதிப்பு E_1 . $ZnSO_4$ ன் செறிவை 1.0M ஆகவும், $CuSO_4$ ன் செறிவை 0.01M ஆகவும் மாற்றும்போது அதன் emf E_2 ஆக மாறுகிறது. பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று E_1 மற்றும் E_2 க்கு இடையேயுள்ள தொடர்பாக இருக்கும்?

அ) $E_1 < E_2$ ஆ) $E_1 > E_2$ இ) $E_2 \geq E_1$ ஈ) $E_1 = E_2$

21. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு வெவ்வேறு emf மதிப்புகளைச் சார்ந்து புரோமினின் ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலைகளில் ஏற்படும் மாற்றத்தை கருத்திற் கொள்க.

$$BrO_4^- \xrightarrow{1.82V} BrO_3^- \xrightarrow{1.5V} HBrO \xrightarrow{1.595V} Br_2 \xrightarrow{1.0652V} Br^-$$

இவற்றில் விகிதச் சிதைவு அடையும் கூறு எது?

அ) Br_2 ஆ) BrO_4^- இ) BrO_3^- ஈ) HBrO

22. பின்வரும் கலவினைக்கு

$2Fe^{3+}(aq) + 2I^-(aq) \rightarrow 2Fe^{2+}(aq) + I_2(aq)$

298K வெப்பநிலையில் $E^0_{\text{மின்கலம்}} = 0.24V$ எனில், கலவினையின் திட்ட கட்டிலா ஆற்றல் மாற்ற (Δ, G°) மதிப்பு

அ) -46.32 KJ mol^{-1} ஆ) -23.16 KJ mol^{-1} இ) 46.32 KJ mol^{-1} ஈ) 23.16 KJ mol^{-1}

23. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மின்னோட்டமானது 2 மணி நேரத்தில் 0.504 கிராம் ஹைட்ரஜனை விடுவிக்கிறது. அதே அளவு மின்னோட்டத்தை, அதே அளவு நேரத்திற்கு காப்பர் சல்பேட் கரைசலின்

XII U9 Electro Chemistry.indd 69 16-12-2022 20:31:45